المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
مدرسة عنبة الثانوية الشاملة للبنات
المبحث: الرياضيات

الصف: التاسع
الشعبة: ( )
اليوم والتاريخ: / / 202 م
الزمن:

اختبار الرياضيات

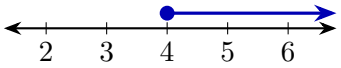
اسم الطالبة: _____

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي: (20 علامة)

1) حل المتباينة $-9x + 17 \geq -64$ هو:

(a) $\{x \mid x \leq -9\}$ (b) $\{x \mid x \geq 9\}$ (c) $\{x \mid x \leq 9\}$ (d) $\{x \mid x \geq -9\}$

2) الفترة التي تعبّر عن التمثيل البياني الآتي هي:



(a) $(4, \infty)$ (b) $[4, \infty)$ (c) $(-\infty, 4)$ (d) $(-\infty, 4]$

3) الفترة التي تمثل حل المتباينة $1 - x \geq 6$ هي:

(a) $(-\infty, -5]$ (b) $(5, \infty)$ (c) $[-5, \infty)$ (d) $(-\infty, -5)$

4) أي الأزواج الآتية يعتبر أحد حلول المتباينة $4y + x < 5$ ؟

(a) $(2, 1)$ (b) $(1, 1)$ (c) $(1, -1)$ (d) $(-2, 2)$

5) إذا كانت B مجموعة الأعداد الكلية الأقل من 1، فإن نوع المجموعة B هو:

(a) خالية (b) مفردة (c) منتهية (d) غير منتهية

6) المتباينة التي تمثل الجملة: «عدد على الأكثر -4 أو على الأقل 2» هي:

(a) $x \leq 2$ or $x \geq -4$ (b) $x < 2$ or $x > -4$
(c) $x \geq 2$ or $x \leq -3$ (d) $x > 2$ or $x < -3$

7) مجال العلاقة الآتية $\{(-3, -2),\ (4, 1),\ (2, 3),\ (1, 4),\ (0, 2)\}$ هو:

(a) $\{-2, 3, 4\}$ (b) $\{-2, 1, 2, 4\}$ (c) $\{-3, 0, 1, 2\}$ (d) $\{-3, 0, 1, 2, 4\}$

8) مجموعة حل المتباينة $-7 < x + 2 < 4$ هي:

(a) $(-5, 6)$ (b) $(-9, 6)$ (c) $(-5, 2)$ (d) $(-9, 2)$

9) إحداثيا نقطة رأس القطع المكافئ للاقتران التربيعي $y = x^2 + 2x + 3$ هما:

(a) $(0, 3)$ (b) $(2, 11)$ (c) $(-1, 2)$ (d) $(1, 6)$

10) مدى الاقتران التربيعي $f(x) = 12x - 3x^2 + 3$ هو:

(a) $\{y \mid y \leq 15\}$ (b) $\{y \mid y \leq 3\}$ (c) $\{y \mid y \geq 15\}$ (d) $\{y \mid y \geq 3\}$

السؤال الثاني:

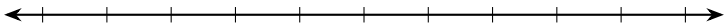
أ) أكتب ما يأتي بطريقة سرد العناصر، وطريقة الصفة المميزة: **(4 علامات)**

1) مجموعة الأعداد الزوجية التي تقل عن أو تساوي 16.

2) مجموعة حل المعادلة $5x - 30 = 0$

ب) أكتب مجموعة حل المتباينة باستعمال الصفة المميزة، ثم أمثلها على خط الأعداد: **(4 علامات)**

1) $3x - 8 \leq 10$



السؤال الثالث: أجد مجموعة حل كل من المتباينات الآتية، وأكتب مجموعة الحل باستعمال رمز الفترة: (6 علامات)

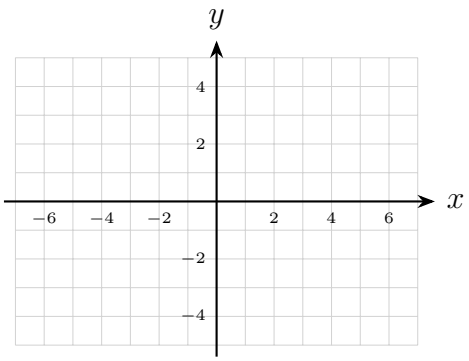
1) $-2 \leq x - 7 \leq 1$

2) $2x + 3 < 7 \quad \text{or} \quad x + 9 \leq 2$

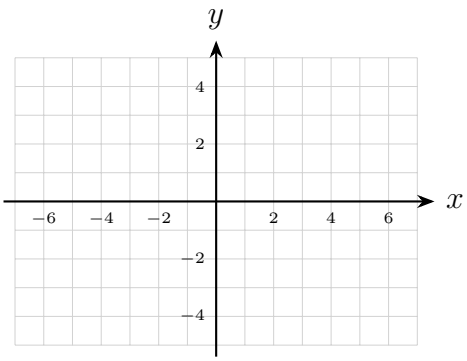
السؤال الرابع:

أ) أمثل كلاً من المتباينات الآتية في المستوى الإحداثي: **(7 علامات)**

1) $4y - 8 \geq 0$



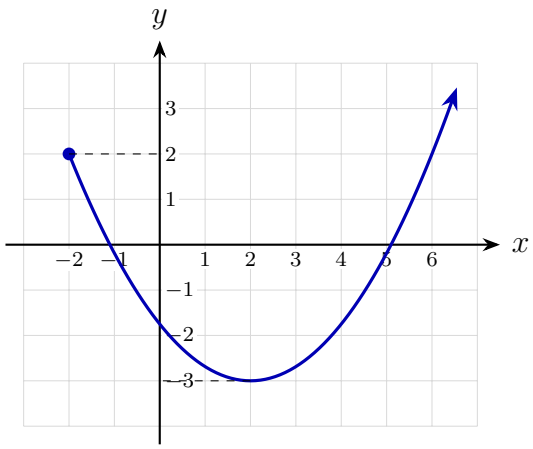
2) $x < 6$



ب) أجد مجال ومدى كل مما يأتي، وأحدد إذا كان يمثل اقتراناً متصلاً أو منفصلاً: **(5 علامات)**

1) $\{(4,2),\ (1,1),\ (0,0),\ (1,-1),\ (4,5)\}$

2)

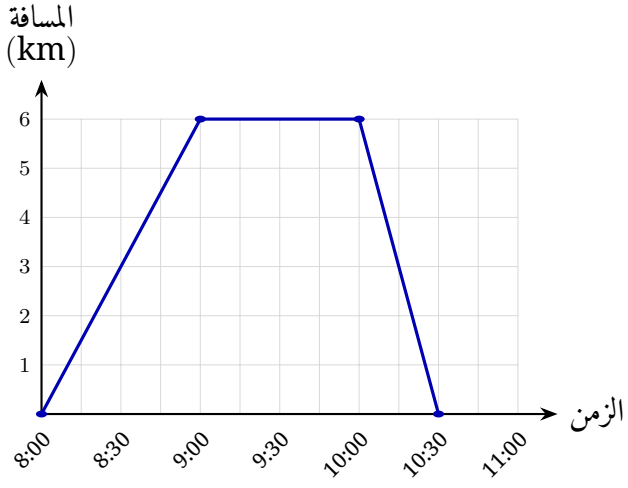


تابع السؤال الرابع:

ج) إذا كان $g(x) = 16x - 2$ **، فأجد:** **(6 علامات)**

3) قيمة x التي تجعل $g(x) = 30$ **2)** $2\,g(2) - 1$ **1)** $g(1)$

السؤال الخامس: يبيّن التمثيل البياني المجاور رحلة علي على دراجته من منزله إلى المسجد، حيث أمضى بعض الوقت فيه، ثم عاد بدراجته إلى المنزل. **(8 علامات)**



أ) ما البعد بين منزل علي والمسجد؟

ب) في أي ساعة غادر علي منزله؟

ج) كم أمضى علي من الوقت في المسجد؟

د) أجد السرعة المتوسطة لعلي في المدة الزمنية من 10:00 إلى 10:30، ثم أبيّن ماذا تمثل.

مع تمنياتي لكم بالتوفيق دائماً

معلمتكم: ولاء أبو شرية